
Cálculo diferencial vetorial: o gradiente

Unidade 1/4

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

29 de agosto de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 O gradiente
- 3 Gradiente em coordenadas cilíndricas
- 4 Gradiente em coordenadas esféricas
- 5 Síntese
- 6 Referências

Observações gerais



■ Conteúdo:

- 1 O gradiente em coordenadas cartesianas.
- 2 O gradiente em coordenadas cilíndricas.
- 3 O gradiente em coordenadas esféricas.

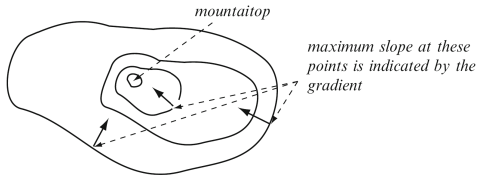
■ Objetivo:

- 1 Atribuir uma interpretação física ao conceito de gradiente.
- 2 Calcular o gradiente em diferentes sistemas de coordenadas.

O gradiente



- Na figura abaixo, temos uma ilustração do gradiente de um mapa topográfico.
- O gradiente de uma função escalar é o vetor que fornece tanto a magnitude quanto a direção da taxa de variação máxima no espaço.
- Consideramos que essa taxa de variação seja positiva na direção em que o valor do campo escalar aumenta.
- Assim, a água de uma cachoeira sempre flui na direção oposta à do gradiente de altitude.
- Por outro lado, se formos velejar na direção do gradiente de pressão do ar, então sempre teremos o vento contra o rosto.

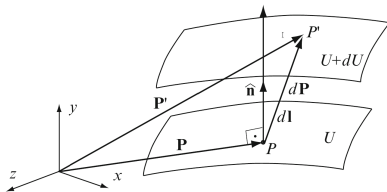


Diferencial total [1]



- Consideremos um campo escalar $U(x, y, z)$.
- Essa função pode representar energia potencial, temperatura, pressão, entre outras grandezas.
- Na figura a seguir, o valor da função U é constante em cada uma das duas superfícies.
- Denotamos a diferencial de U por dU e a calculamos ao considerar dois pontos P e P' e usar a diferencial total:

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy + \frac{\partial U}{\partial z} dz. \quad (1)$$



Definição do gradiente [1]



- Reconhecemos a Eq. (1) como um produto escalar:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} \right) \cdot (dx \hat{\mathbf{x}} + dy \hat{\mathbf{y}} + dz \hat{\mathbf{z}}) \quad (2)$$

- Como o diferencial de comprimento é dado por $d\mathbf{l} = dx \hat{\mathbf{x}} + dy \hat{\mathbf{y}} + dz \hat{\mathbf{z}}$, temos:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} \right) \cdot d\mathbf{l}. \quad (3)$$

- Definimos o termo entre parênteses como o gradiente do campo escalar U , denotado por ∇U :

$$\nabla U := \frac{\partial U}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} = \left(\hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \right) U, \quad (4)$$

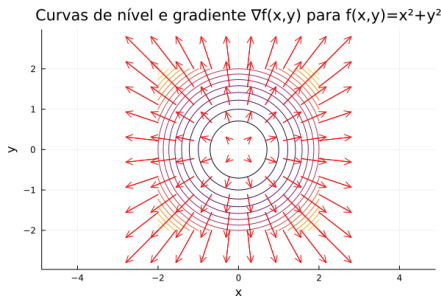
em que se utilizou o operador diferencial nabla, ∇ , que é dado por

$$\nabla := \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z}. \quad (5)$$

Propriedades do gradiente [1]



- Em relação ao gradiente, destacamos as seguintes propriedades:
 - 1 Ele opera sobre um campo escalar e retorna um campo vetorial;
 - 2 O gradiente é normal às superfícies em que o campo escalar tem valor constante;
 - 3 O gradiente sempre aponta na direção de máxima variação da função escalar.
- A respeito do item 3 acima, citamos, por exemplo, a energia potencial.
- Nesse caso, o gradiente mostra a direção de aumento da energia potencial.





- Seja $f(x,y,z)$ a equação de uma superfície. Um vetor normal a essa superfície é $\nabla f(x,y,z)$. Para o plano definido por $x + \sqrt{2}y + z = 3$, encontre um vetor **A** que seja normal a tal superfície, bem como o vetor unitário normal à superfície.



Exemplo 1.5.1 – Solução [1]

- Primeiramente, estabelecemos a seguinte função $f(x,y,z)$:

$$f(x,y,z) = x + \sqrt{2}y + z - 3.$$

- Reescrevemos a equação do plano como $f(x,y,z) = 0$:

$$f(x,y,z) = x + \sqrt{2}y + z - 3 = 0.$$

- Sabemos que o gradiente de f é normal ao plano, logo fazemos $\mathbf{A} = \nabla f(x,y,z)$:

$$\mathbf{A} = \nabla f(x,y,z)$$

$$= \nabla(x + \sqrt{2}y + z - 3) = \left(\hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \right) (x + \sqrt{2}y + z)$$

$$= \hat{\mathbf{x}} + \sqrt{2}\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}}.$$



Exemplo 1.5.1 – Solução [1]

- Primeiramente, estabelecemos a seguinte função $f(x,y,z)$:

$$f(x,y,z) = x + \sqrt{2}y + z - 3.$$

- Reescrevemos a equação do plano como $f(x,y,z) = 0$:

$$f(x,y,z) = x + \sqrt{2}y + z - 3 = 0.$$

- Sabemos que o gradiente de f é normal ao plano, logo fazemos $\mathbf{A} = \nabla f(x,y,z)$:

$$\mathbf{A} = \nabla f(x,y,z)$$

$$= \nabla(x + \sqrt{2}y + z - 3) = \left(\hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \right) (x + \sqrt{2}y + z)$$

$$= \hat{\mathbf{x}} + \sqrt{2}\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}}.$$

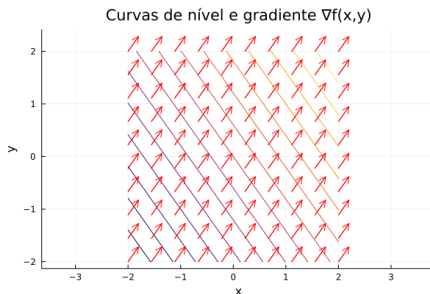
- Enfim, calculamos o vetor unitário normal ao plano:

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = \frac{\hat{\mathbf{x}} + \sqrt{2}\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}}}{\sqrt{1+2+1}} = \frac{1}{2}\hat{\mathbf{x}} + \frac{\sqrt{2}}{2}\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}\hat{\mathbf{z}}.$$

Exemplo 1.5.1 – Solução (cont.) [1]



- Na figura abaixo, visualizamos o gradiente da função juntamente com algumas curvas de nível no plano $z = 0$.
- Conforme previsto, o gradiente aponta na direção de maior crescimento da função e é perpendicular às curvas de nível.





- Um campo de pressão atmosférica é dado por $f(x,y,z) = (x-2)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2$, em que o plano x-y é paralelo à superfície do oceano e a direção z é vertical. Encontre a magnitude e a direção do gradiente de pressão¹.

¹ $|\nabla f(x,y,z)| = 2\sqrt{f(x,y,z)}$; $\hat{\nabla} f = [(x-2)\hat{x} + (y-2)\hat{y} + (z+1)\hat{z}]/(2\sqrt{f})$.



- Encontre a derivada do campo escalar $V(x,y,z) = xy^2 + y^2z$ no ponto $P(1,1,1)$ ao longo da direção do vetor $\mathbf{A} = 3\hat{\mathbf{x}} + 4\hat{\mathbf{y}}$.



Exemplo 1.5.2 – Solução [1]

- Primeiramente, obtemos o gradiente da função escalar

$$V(x,y,z) = xy^2 + y^2z:$$

$$\begin{aligned}\nabla V(x,y,z) &= \frac{\partial V(x,y,z)}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial V(x,y,z)}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial V(x,y,z)}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} \\ &= y^2 \hat{\mathbf{x}} + (2xy + 2yz) \hat{\mathbf{y}} + y^2 \hat{\mathbf{z}}.\end{aligned}$$

- Na sequência, avaliamos o gradiente no ponto $P(1,1,1)$:

$$\nabla V(1,1,1) = \hat{\mathbf{x}} + 4\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}}.$$

- Agora, encontramos o vetor unitário na direção de $\mathbf{A}$:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{A}} &= \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} \\ &= \frac{3\hat{\mathbf{x}} + 4\hat{\mathbf{y}}}{|3\hat{\mathbf{x}} + 4\hat{\mathbf{y}}|} = \frac{3}{5}\hat{\mathbf{x}} + \frac{4}{5}\hat{\mathbf{y}}.\end{aligned}$$



- Portanto, a derivada (ou inclinação) de V no ponto $P(1,1,1)$ ao longo da na direção de $\mathbf{A}$ é dada por este produto escalar:

$$\begin{aligned} [\nabla V(1,1,1)] \cdot \hat{\mathbf{A}} &= (\hat{\mathbf{x}} + 4\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}}) \cdot \left(\frac{3}{5}\hat{\mathbf{x}} + \frac{4}{5}\hat{\mathbf{y}} \right) \\ &= \frac{19}{5}. \end{aligned}$$

Exercício 1.5.2 – Enunciado [1]



- Encontre a derivada do campo escalar $U(x,y,z) = xy^2 + yz$ no ponto $P(1,1,2)$ ao longo da direção do vetor $\mathbf{A} = 3\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{y}} + 2\hat{\mathbf{z}}$.

$$^2[\nabla U(1,1,2)] \cdot \hat{\mathbf{A}} = 0.$$

Exemplo 1.5.3 – Enunciado [1]



- Dados dois pontos arbitrários, $P(x,y,z)$ e $P'(x',y',z')$, calcule o gradiente da função $1/R$, em que R é a distância entre os dois pontos.



Exemplo 1.5.3 – Solução [1]

- Consideremos x, y, z como variáveis e tomemos x', y', z' como coordenadas de um ponto fixo.
- De início, determinamos a função $1/R$:

$$\begin{aligned} R(x, y, z, x', y', z') &= \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2} \\ \Rightarrow \frac{1}{R} &= [(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

- No próximo passo, calculamos o gradiente de $1/R$:

$$\begin{aligned} \nabla \left(\frac{1}{R} \right) &= \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{R} \right) + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{R} \right) + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{R} \right) \\ &= - \left\{ \frac{(x - x')\hat{\mathbf{x}} + (y - y')\hat{\mathbf{y}} + (z - z')\hat{\mathbf{z}}}{[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{\frac{3}{2}}} \right\} \\ &= - \left(\frac{x - x'}{R^3} \hat{\mathbf{x}} + \frac{y - y'}{R^3} \hat{\mathbf{y}} + \frac{z - z'}{R^3} \hat{\mathbf{z}} \right). \end{aligned}$$



- Podemos simplificar a expressão anterior ao definir o vetor $\mathbf{R}$ como aquele que aponta de P para P' :

$$\mathbf{R} = (x - x')\hat{\mathbf{x}} + (y - y')\hat{\mathbf{y}} + (z - z')\hat{\mathbf{z}}.$$

- Com isso, reescrevemos o gradiente desta maneira:

$$\begin{aligned}\nabla \left(\frac{1}{R} \right) &= -\frac{1}{R^2} \frac{\mathbf{R}}{R} \\ &= -\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2},\end{aligned}$$

em que foi usada a expressão do vetor unitário $\hat{\mathbf{R}} = \mathbf{R}/R$.



- Ao invés de considerar x, y, z como variáveis, podemos tomar o ponto $P(x, y, z)$ como fixo e realizar as derivações em relação a x', y', z' .
- Chamemos esse gradiente de $\nabla'(1/R)$.
- Agora, todas as derivadas internas (em relação a x', y', z') trocam de sinal, logo constatamos que

$$\begin{aligned}\nabla' \left(\frac{1}{R} \right) &= -\nabla \left(\frac{1}{R} \right) \\ &= \frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2}.\end{aligned}$$

Exercício 1.5.3 – Enunciado [1]



- Considere a função $f(x,y,z)$ como a distância entre o ponto $P(x,y,z)$ e a origem $O(0,0,0)$.
 - (a) Determine o gradiente dessa função em coordenadas cartesianas.
 - (b) Calcule a magnitude do gradiente.

Gradiente em coordenadas cilíndricas



- Se aplicarmos ao vetor gradiente de um campo escalar U , ∇U , a transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas, obteremos o vetor gradiente em coordenadas cilíndricas.
- Assim, temos:

$$\nabla U = \frac{\partial U}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \phi} \hat{\phi} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} = \left(\hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\phi} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \right) U, \quad (6)$$

em que se utilizou o operador diferencial nabla em coordenadas cilíndricas, o qual é dado por:

$$\nabla := \hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\phi} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z}. \quad (7)$$

Exemplo 1.5.4 – Enunciado [1]



- Considere um campo escalar dado por $f(x,y,z) = x + 5y^2z$ e calcule o seu gradiente em coordenadas cilíndricas.



- Temos duas maneiras diferentes de resolver o problema:
 - 1 Obter o gradiente em coordenadas cartesianas e, em seguida, transformar esse vetor para coordenadas cilíndricas;
 - 2 Converter o campo escalar para coordenadas cilíndricas e, depois, aplicar o operador nabla em coordenadas cilíndricas.
- Mostraremos os dois métodos.

Exemplo 1.5.4 – Solução (cont.) [1]



- No **primeiro método**, nós começamos com o gradiente em coordenadas cartesianas

$$\nabla f(x,y,z) = \left(\hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \right) (x + 5y^2z) = \hat{\mathbf{x}} + 10yz\hat{\mathbf{y}} + 5y^2\hat{\mathbf{z}}$$

- Na sequência, transformamos o vetor gradiente para coordenadas cilíndricas:

$$\begin{bmatrix} \nabla_r f \\ \nabla_\phi f \\ \nabla_z f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 10yz \\ 5y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi + 10zr \sin^2 \phi \\ -\sin \phi + 10zr \sin \phi \cos \phi \\ 5r^2 \sin^2 \phi \end{bmatrix}$$

- Se escrevermos o vetor gradiente a partir das suas componentes, obteremos este resultado:

$$\nabla f(r, \phi, z) = (\cos \phi + 10zr \sin^2 \phi)\hat{\mathbf{r}} + (-\sin \phi + 10zr \sin \phi \cos \phi)\hat{\phi} + 5r^2 \sin^2 \phi \hat{\mathbf{z}}.$$

Exemplo 1.5.4 – Solução (cont.) [1]



- No **segundo método**, nós lembramos que

$$x = r \cos \phi, y = r \sin \phi, z = z.$$

- Com essas informações, reescrevemos o campo escalar f em coordenadas cilíndricas:

$$f(r, \phi, z) = r \cos \phi + 5zr^2 \sin^2 \phi.$$

- Ao aplicar o operador nabla em coordenadas cilíndricas, temos:

$$\begin{aligned} \nabla f(r, \phi, z) &= \left(\hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\phi} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \right) (r \cos \phi + 5zr^2 \sin^2 \phi) \\ &= (\cos \phi + 10zr \sin^2 \phi) \hat{\mathbf{r}} + (-\sin \phi + 10zr \sin \phi \cos \phi) \hat{\phi} \\ &\quad + 5r^2 \sin^2 \phi \hat{\mathbf{z}}. \end{aligned}$$

- Trata-se da mesma expressão que encontramos antes.

Exercício 1.5.4 – Enunciado [1]



- Um campo escalar é dado por $f(r, \phi, z) = r \cos^2 \phi + z \sin \phi$. Calcule³:
- (a) O gradiente de $f(r, \phi, z)$ em coordenadas cilíndricas.
 - (b) O gradiente de $f(r, \phi, z)$ em coordenadas cartesianas.

³(a) $\nabla f = \hat{r} \cos^2 \phi + \hat{\phi}(-2r \cos \phi \sin \phi + z \cos \phi)/r + \hat{z} \sin \phi$; (b)
 $\nabla f = \hat{x}(x^3 + 2xy^2 - xyz)/(x^2 + y^2)^{3/2} + \hat{y}x^2(z - y)/(x^2 + y^2)^{3/2} + \hat{z}y/(x^2 + y^2)^{1/2}$.

Exemplo 1.5.5 – Enunciado [1]



- Considere um campo escalar dado por $f(r, \phi, z) = r\phi + 3\phi z$.
 - (a) Calcule a inclinação do campo escalar na direção do vetor $\mathbf{A} = 2\hat{\mathbf{r}} + \hat{\mathbf{z}}$.
 - (b) Determine a inclinação do campo escalar no ponto $P(2, 90^\circ, 1)$ ao longo da direção do vetor $\mathbf{A}$.

Exemplo 1.5.5 – Solução [1]



- (a) Primeiramente, calculamos o gradiente de $f(r, \phi, z)$ em coordenadas cilíndricas:

$$\begin{aligned}\nabla f(r, \phi, z) &= \left(\hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\phi} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \right) (r\phi + 3\phi z) \\ &= \phi \hat{\mathbf{r}} + \left(1 + \frac{3z}{r} \right) \hat{\phi} + 3\phi \hat{\mathbf{z}}\end{aligned}$$

- Depois disso, calculamos o vetor unitário na direção de $\mathbf{A}$:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{A}} &= \frac{\mathbf{A}}{A} \\ &= \frac{2\hat{\mathbf{r}} + \hat{\mathbf{z}}}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}}\hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{\sqrt{5}}\hat{\mathbf{z}}.\end{aligned}$$

- A projeção de ∇f na direção de $\mathbf{A}$ é dada pelo seguinte produto escalar:

$$(\nabla f) \cdot \hat{\mathbf{A}} = \left[\phi \hat{\mathbf{r}} + \left(1 + \frac{3z}{r} \right) \hat{\phi} + 3\phi \hat{\mathbf{z}} \right] \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{\sqrt{5}} \hat{\mathbf{z}} \right) = \sqrt{5}\phi.$$



- (b) Para encontrar a inclinação do campo escalar em um ponto particular, só substituímos as coordenadas do ponto $P(2, 90^\circ, 1)$ na expressão que acabamos de determinar.
- Como a expressão encontrada é independente de r e z e $\phi = \pi/2$ rad em P , temos:

$$(\nabla f) \cdot \hat{\mathbf{A}} \Big|_P = \frac{\sqrt{5}\pi}{2}.$$

- Concluimos que, no ponto $P(2, 90^\circ, 1)$, a inclinação do campo escalar é igual a $\sqrt{5}\pi/2$.



- Considere a função $f(x,y,z)$ como a distância entre o ponto $P(x,y,z)$ e a origem $O(0,0,0)$. Determine o gradiente dessa função em coordenadas cilíndricas⁴.

⁴ $\nabla f(r, \phi, z) = (r\hat{\mathbf{r}} + z\hat{\mathbf{z}})/\sqrt{r^2 + z^2}$.

Gradiente em coordenadas esféricas



- Se aplicarmos ao vetor gradiente de um campo escalar U , ∇U , a transformação de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, obteremos o vetor gradiente em coordenadas esféricas.
- Assim, temos:

$$\begin{aligned}\nabla U &= \frac{\partial U}{\partial R} \hat{\mathbf{R}} + \frac{1}{R} \frac{\partial U}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial U}{\partial \phi} \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ &= \left(\hat{\mathbf{R}} \frac{\partial}{\partial R} + \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) U,\end{aligned}\tag{8}$$

em que se utilizou o operador diferencial nabla em coordenadas esféricas, o qual é dado por:

$$\nabla := \hat{\mathbf{R}} \frac{\partial}{\partial R} + \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}.\tag{9}$$

Exemplo 1.5.6 – Enunciado [1]



- Considere uma esfera de raio a , em que $a > 0$, com centro na origem.
 - (a) Encontre o vetor unitário normal à esfera no ponto $P(a, 90^\circ, 30^\circ)$.
 - (b) Encontre o vetor unitário normal à esfera no ponto $P(a, 90^\circ, 30^\circ)$ em coordenadas cartesianas.

Exemplo 1.5.6 – Solução [1]



(a) Precisamos obter a equação da esfera de raio a e centro na origem.

- Em coordenadas esféricas, descrevemos uma esfera a partir da equação $f(R, \theta, \phi) = 0$, em que $f(R, \theta, \phi) = R - a$.
- Portanto, o gradiente da função f vale

$$\begin{aligned}\nabla f(R, \theta, \phi) &= \frac{\partial f}{\partial R} \hat{\mathbf{R}} + \frac{1}{R} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \phi} \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ &= \frac{\partial (R - a)}{\partial R} \hat{\mathbf{R}} = \hat{\mathbf{R}}.\end{aligned}$$

- Consequentemente, exprimimos o vetor unitário deste modo:

$$\hat{\mathbf{n}} = \nabla f(a, 90^\circ, 30^\circ) = \hat{\mathbf{R}}$$

- Verificamos que o vetor unitário é independente da localização na esfera ou do seu raio.

Exemplo 1.5.6 – Solução [1]



(b) O vetor unitário $\hat{\mathbf{R}}$ é normal à superfície da esfera.

- Em coordenadas cartesianas, podemos expressá-lo assim:

$$\hat{\mathbf{R}} = \sin \theta \cos \phi \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \sin \phi \hat{\mathbf{y}} + \cos \theta \hat{\mathbf{z}}.$$

- Claramente, esse vetor varia em cada ponto.
- Em $P(a, 90^\circ, 30^\circ)$, obtemos o seguinte vetor unitário normal em coordenadas cartesianas:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{n}} &= \sin \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{6} \hat{\mathbf{x}} + \sin \frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{6} \hat{\mathbf{y}} + \cos \frac{\pi}{2} \hat{\mathbf{z}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{2} \hat{\mathbf{y}}.\end{aligned}$$

- Percebemos que o vetor unitário normal à esfera é independente do seu raio.



- Considere a função $f(x,y,z)$ como a distância entre o ponto $P(x,y,z)$ e a origem $O(0,0,0)$. Determine o gradiente dessa função em coordenadas esféricas.

Síntese



- O gradiente de uma função escalar é o vetor que fornece tanto a magnitude quanto a direção da taxa de variação máxima no espaço.
- Consideramos que essa taxa de variação seja positiva na direção em que o valor do campo escalar aumenta.
- O gradiente opera sobre um campo escalar e retorna um campo vetorial.
- O gradiente é normal a superfícies de valor constante (superfícies de nível).
- Temos duas maneiras diferentes de converter o gradiente entre diferentes sistemas de coordenadas:
 - 1 Converter o campo escalar para coordenadas cilíndricas/esféricas e depois aplicar o operador nabla em coordenadas cilíndricas/esféricas;
 - 2 Obter o gradiente em coordenadas cartesianas e depois transformar esse vetor para coordenadas cilíndricas/esféricas.

Referências



- [1] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.